

Künstliche Intelligenz (KI)

Diskussion in Zweiergruppen
im Unterricht

Diskussion in Zweiergruppen

- Wo seid ihr überall schon auf KI gestossen?
 - Gab es unerwartete Begegnungen mit KI? Sowohl positiv auch als negativ.
- Hat KI mehr Vorteile oder Risiken für die Gesellschaft?
- Welche Gefahren können von KI ausgehen im Bezug auf Datenschutz, Vorurteilen und der Privatsphäre?
- Was ist eure Meinung im Bezug auf KI gesteuerte Prozesse wie Bewerbungen, Steuern etc.?
- Ist KI nur ein Hype oder etwas, was langfristig bleiben wird?
- Erkennt ihr, ob etwas KI generiert ist? Falls ja, wie?
- Was denkt ihr ist die Zukunft der KI?

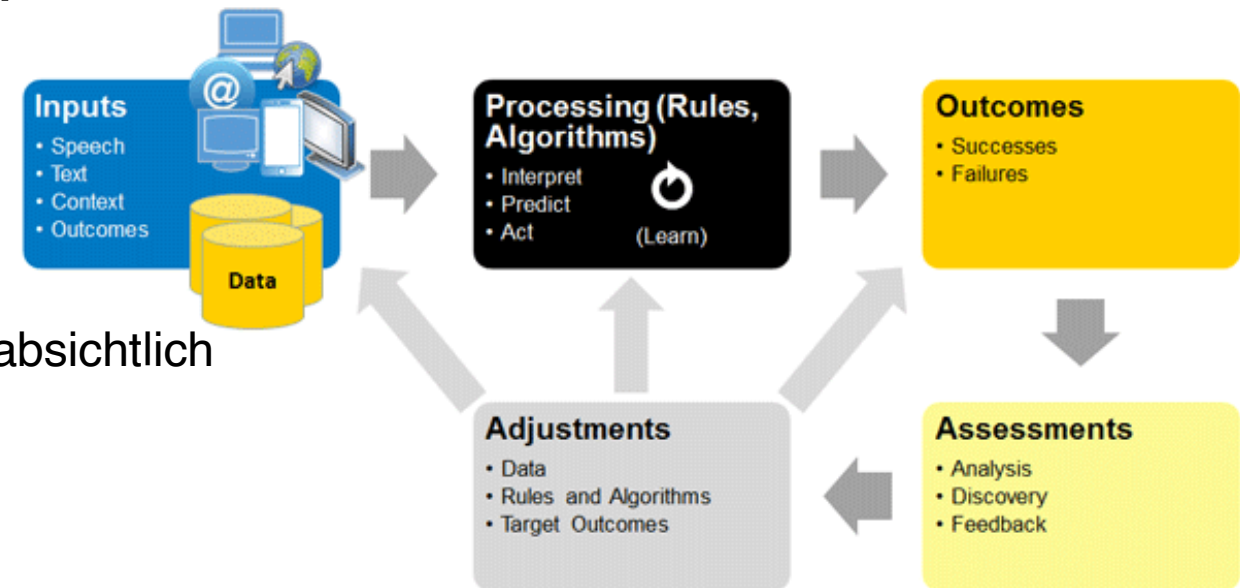
KI

- Es gibt viele Künstliche Intelligenzen
 - Künstliche Intelligenz = KI
 - Artificial Intelligence = AI
- AI's können auf veralteten Daten arbeiten
- AI's können halluzinieren
- AI's arbeiten stark auf vorhandenen Daten, AI ist nicht mit menschlicher Intelligenz gleichzusetzen



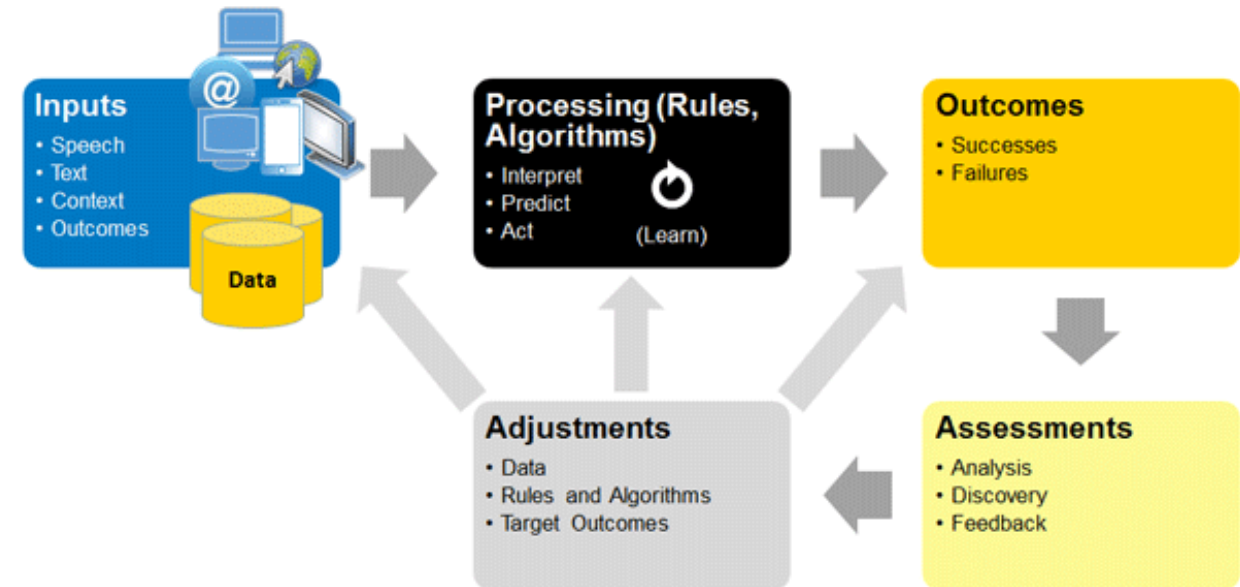
Wie funktioniert AI? Sehr vereinfacht

- Es werden viele Daten gebraucht
 - Von wo kommen die?
 - Von uns (dir)
- Daten können u.a. veraltet sein
 - Oder schlichtweg falsch
 - Oder für AI: Data poisoning
 - Bewusstes verfälschen von AI-Trainingsdaten
 - Reddit posts, Künstler generieren absichtlich neue, «schlechte» Bilder etc.



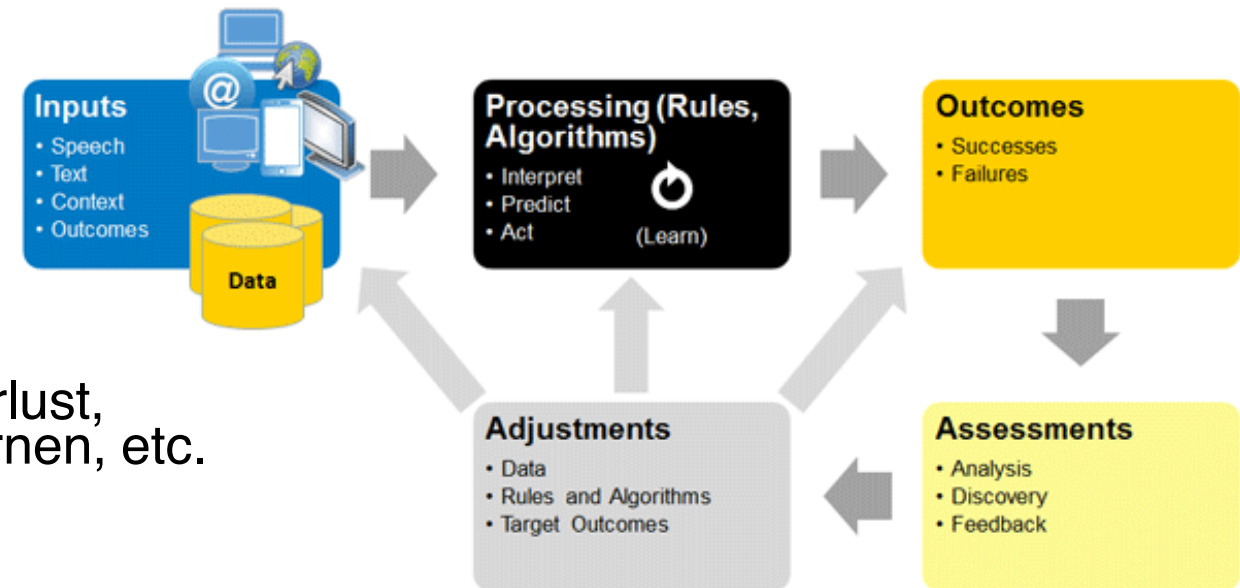
Wie funktioniert AI? Sehr vereinfacht

- Diese Daten werden dann gebraucht und interpretiert, um eine vorhersage zu machen.
 - Je mehr Daten, umso plausibler die Vorhersage.
 - => Wie stark wird es 2077 am 7. Juli regnen?



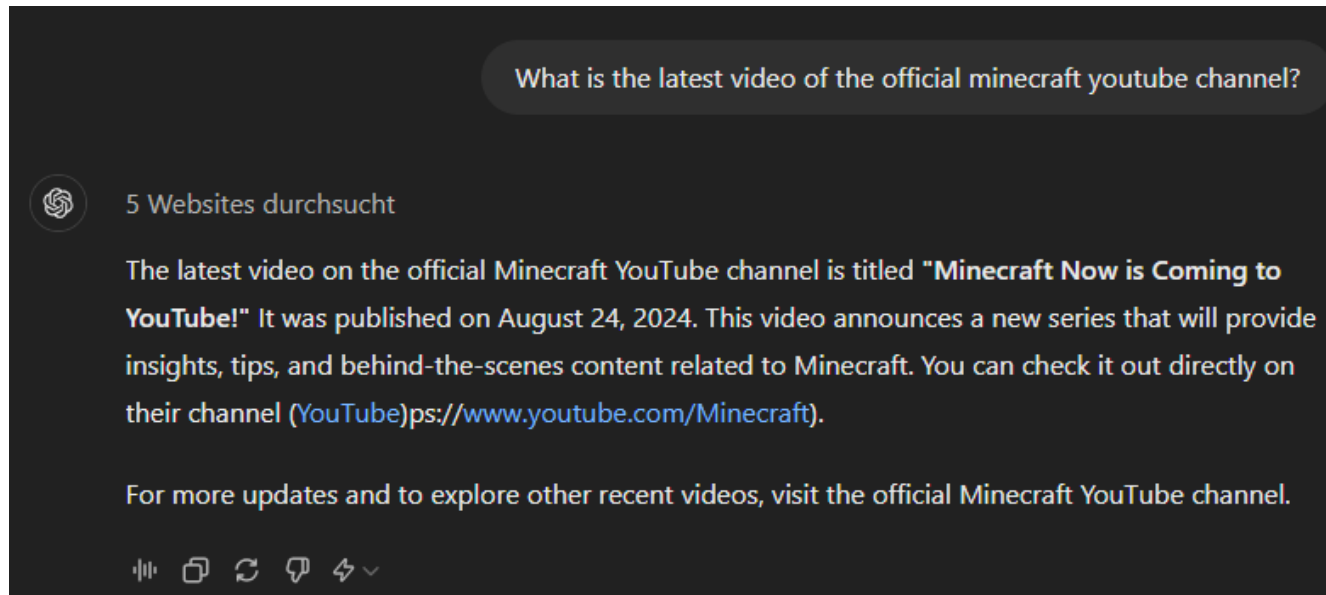
Probleme

- Problem 1:
 - Falsche / alte Daten sind im Trainingsmaterial enthalten
- Problem 2:
 - Die AI geben eine Vorhersage
- Problem 3:
 - Kritisches Denken geht vergessen
- Problem N:
 - Es gibt viel mehr Probleme als hier aufgelistet
 - Data poisoning, Datenschutz, AI Biases (Präferenzen und ethik), Stromverbrauch, falsches Vertrauen, Plagiate/Urheberrechte, Originalitätsverlust, Einbezug eurer privaten Daten zum Lernen, etc.

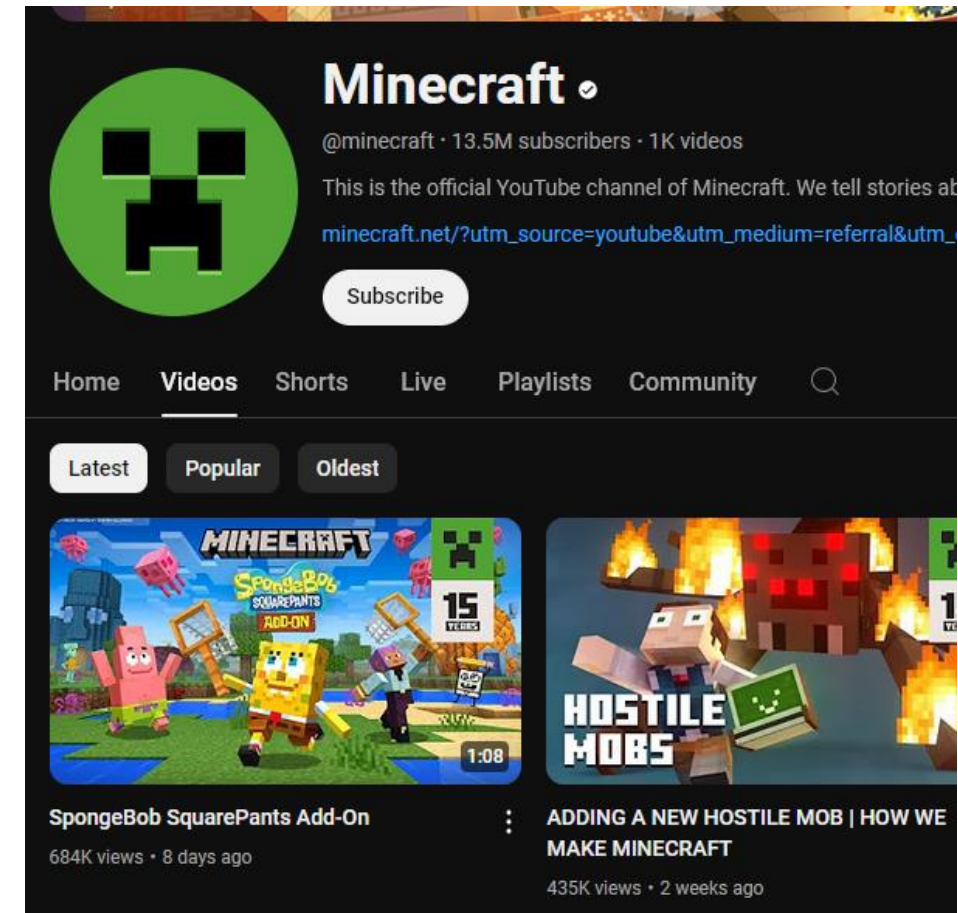


Falsche / alte Daten

- Stand 28.08.2024 (ChatGPT, YT):

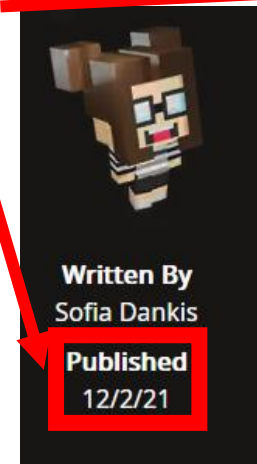
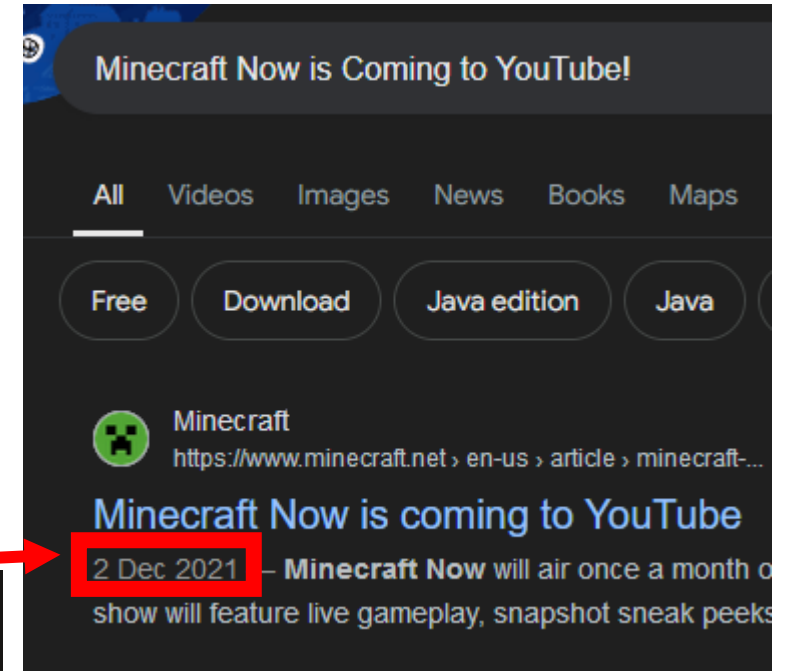


- Nicht nur gibt es dieses Video nicht, sondern wurde am 24. August 2024 kein Video hochgeladen.



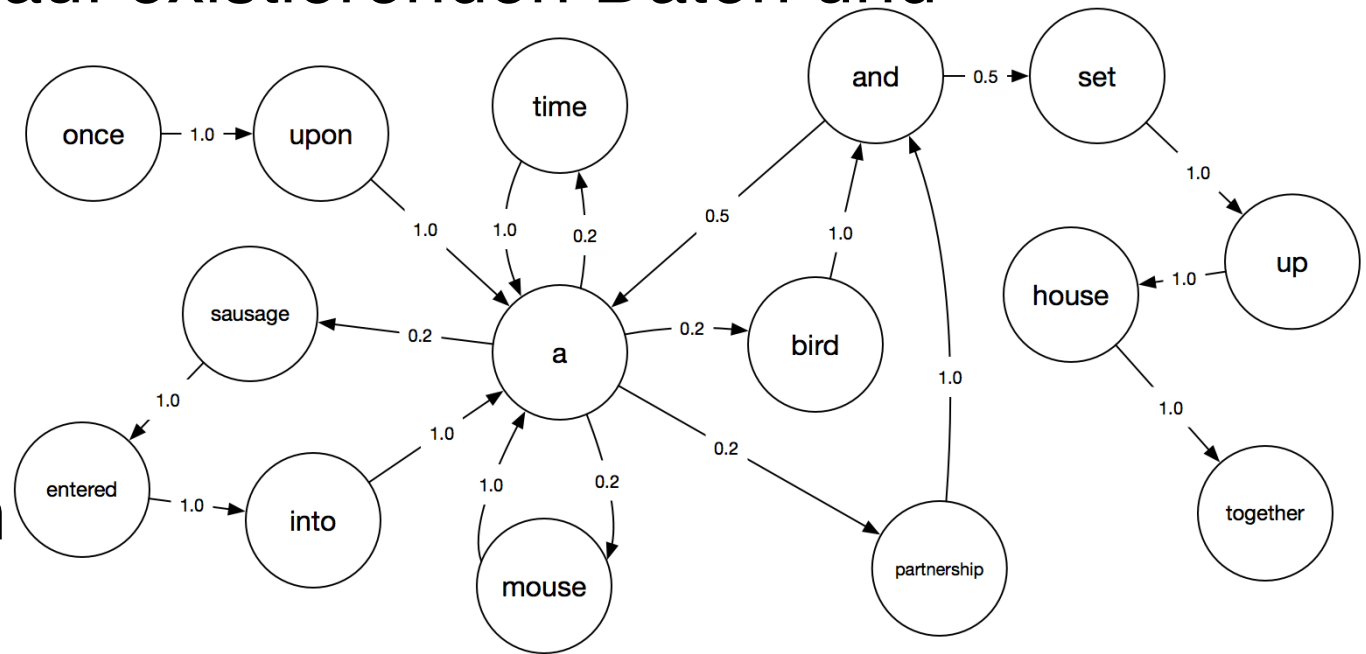
Falsche / alte Daten

- Von wo kommt chatgpts Aussage:
«**Minecraft Now is Coming to YouTube!**»
?
- Quelle, auf die sich ChatGPT bezieht:
 - <https://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-now-coming-youtube>
- Totaler Schwachsinn von ChatGPT!



Vorhersage

- Vorhersagen basieren auf existierenden Daten und Wahrscheinlichkeiten
- Dies ergibt schnell und einfach plausible, glaubwürdige Vorhersagen
- Das muss **keinen** Sinn ergeben!
- „Die transparenten Ideen schliefen hastig über den salzigen Mondschein, während quadratische Träume lautlos die Farbe Blau verdauten.“
 - Grammatikalisch korrekt, aber macht kein Sinn.



Kritisches Denken

- Aufgabe: Erstelle eine Variable in Java, um die Anzahl Monate zu speichern (31.08.2024):

Can you show me how to declare a variable in java to print out how many months we have?

- Brauchen wir wirklich einen Wertebereich von -2147483648 bis 2147483647? (int)
Würde -128 bis 128 nicht reichen? (byte)

Certainly! In Java, you can declare a variable to store the number of months in a year and then print it out using the `System.out.println` method. Here's an example:

```
java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // Declare a variable to store the number of months in a year
        int numberOfMonths = 12;

        // Print out the value of the variable
        System.out.println("There are " + numberOfMonths + " months in a year.");
    }
}
```

[Code kopieren](#)

Explanation:

- `int numberOfMonths = 12;` declares an integer variable named `numberOfMonths` and assigns it the value `12`, which represents the number of months in a year.
- `System.out.println("There are " + numberOfMonths + " months in a year.");` prints the message to the console, including the value stored in `numberOfMonths`.

When you run this code, it will output:

```
css
There are 12 months in a year.
```

[Code kopieren](#)

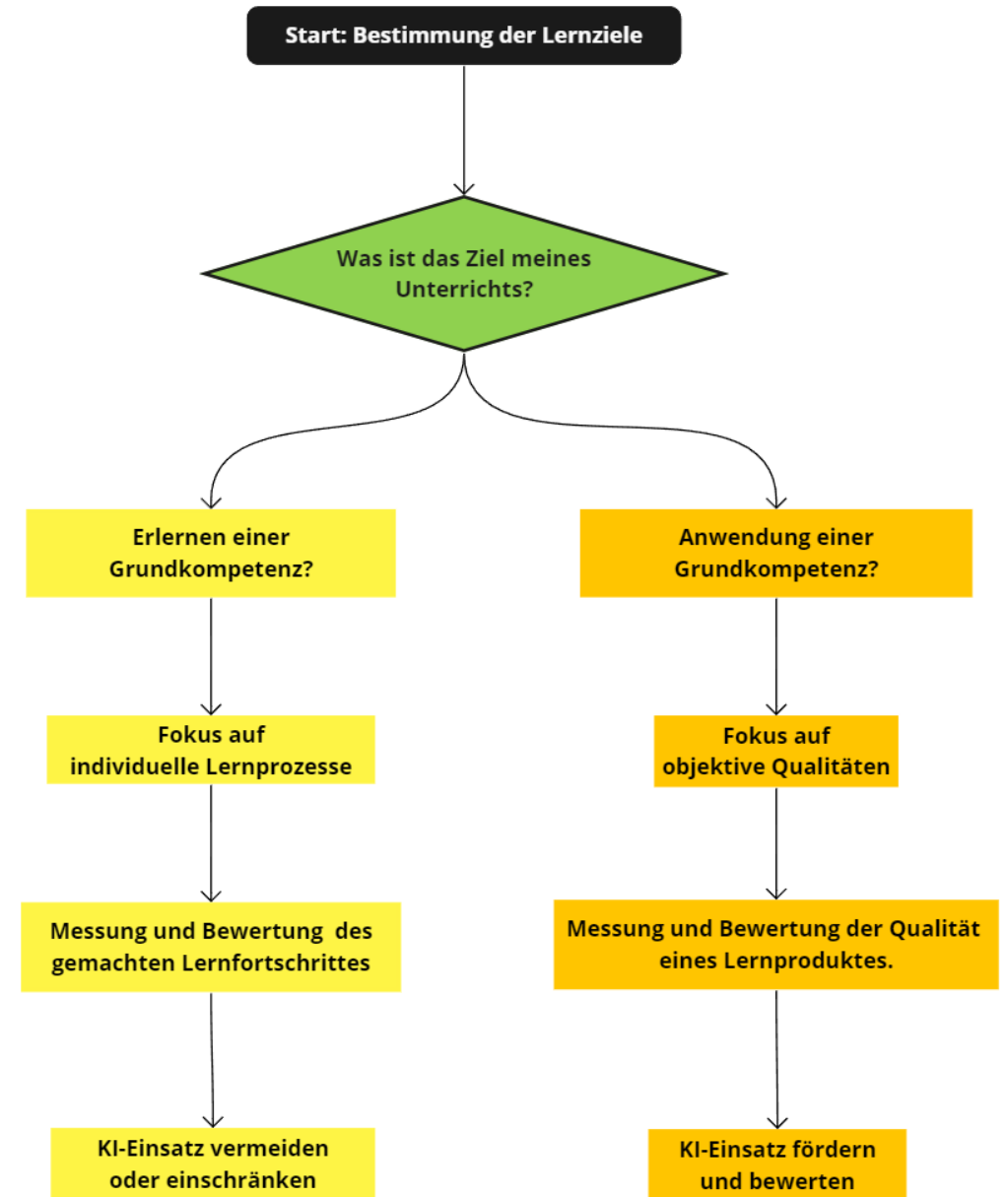
⏮ ⏪ ⏩ ⏭ 🔍 ⏴ ⏵

AI im Unterricht

- Man lernt zuerst die Grundlagen in der Mathematik, bevor man zum Taschenrechner greift
- Zuerst lernen und verstehen was eine Addition ist und wie man es selber ausrechnen kann
- Danach kann man sich später immer noch den Taschenrechner zur Hilfe nehmen
 - $1 + 3 = 4$ // Das kann jeder von uns
 - $\Rightarrow 133742420 + 323540272 = ?$ // Das auch, nur nicht so schnell
- Wenn man sich nur auf die AI verlässt, lernt und vertieft man die Grundlagen nicht
- Der Lerninhalt wird komplizierter, die Abhängigkeit zur AI grösser

Pers. Meinung

- Grundkompetenzen ohne AI erlernen
- Beisst euch durch
- Nehmt nicht den schnellsten / komfortabelsten Weg (AI), sondern denkt selber nach
- Fehler machen und nicht weiterkommen gehört dazu, lasst euch nicht entmutigen



Pers. Meinung

- Habt ihr eine Lösung kopiert? Testet euch selbst: Löscht die Lösung, wartet einen Moment ab (Minuten, Tage) und implementiert die Lösung nochmals ohne Hilfe.
- Ihr werdet später eingestellt zum Denken und Probleme lösen. Code von AI generieren lassen kann (fast) jeder.
- Lernt, euch neues Wissen / neue Skills anzueignen.
 - «The only constant is change»

Quotes

- There simply is no substitute for internalizing the basics.
- Notice that AI isn't replacing your role as a programmer; it's reducing grunt work. Without a deep understanding of what AI is doing, you run the risk of introducing errors and vulnerabilities into your code.
- With all the buzz around AI, it can be tempting to jump to AI skills — but this will hurt your progress if you haven't mastered programming fundamentals.

<https://medium.com/@fahimulhaq/how-to-learn-to-code-with-ai-in-2024-08138e7f7f40>

Quotes

- Here's a hot take: "Junior Developers should not rely on AI." Why? Because it prevents them from forming good habits. Coding is a creative activity that requires you to think, and AI trains you to not think. Over time, you become a mindless drone that waits for AI's autosuggestions before writing a single line of code. That inevitably causes skill issues.
- What's a good analogy to describe this? In terms of working out, using AI for coding is like using steroids for bodybuilding. You can achieve results fast, but you sacrifice your foundation for the long run. When strengthening your body the natural way, you have to be diligent in your workouts, diet, and regime. But with PEDs, you don't have to train as hard to bulk up, but you'll eventually have to pay the price due to side effects.
- "Why are you in this industry if you're avoiding the act of coding?" Given the [10,000-Hour Rule](#), only *practice makes perfect*. If you're unwilling to struggle and do the hard work, then you should be pursuing something else. To be a professional means having experience. And to have experience means spending the time to acquire it. Would you trust an AI to operate on your body, or a surgeon with a career spanning over a decade?

<https://remarkablemark.org/blog/2024/04/23/why-junior-programmers-should-not-rely-on-ai/>

Fragen / Meinungen

- Was ist eure Haltung gegenüber KI im Unterricht?
- Hat euch etwas überrascht?
- Wo seht ihr die Anwendung von KI in eurem jetzigen Lebensabschnitt als hilfreich an?
- Falls ihr **eine** Sache ändern könntet: Was würdet ihr im Bezug auf KI ändern?

Fragen / Meinungen?